SIKAP-PBL

LAPORAN PROYEK PBL
Tahap Milestone 2

12

SIAPA SEBENARNYA MENGERJAKAN APA?

BASIS DATA
13 tabel dan satu skema yang dibekukan di Minggu 9

BUG
Dua bug yang belum selesai

PERUBAHAN
Dari MySQL ke PostgreSQL di tengah jalan

UJI KECIL
Benarkah pengingat menolong?

Sistem Informasi Kontribusi, Aktivitas, dan Partisipasi PBL

DISUSUN OLEH

Koyok Ngene Lho
Raka Aditya Pratama, Salsabila Rahma Putri, Farrel Ibrahim Nugroho, Nadia Kirana Sari

Kelas TI-2C · Program Studi Teknik Informatika, Semester 3
Politeknik Negeri Malang · Tahun Akademik 2026/2027 · November 2026

Catatan. Sampul ini hanya salah satu cara. Tim bebas memilih gaya sampul dan tata letak laporan, selama susunan bagiannya diikuti. Nama, NIM, alamat, angka, dan tangkapan layar di contoh ini fiktif.

Catatan untuk pembaca contoh

Cara Memakai Contoh Ini

Ikuti susunannya, tulis isinya dari proyek tim sendiri. Contoh ini memperlihatkan urutan bagian, bentuk tabel, dan kedalaman isi yang diharapkan. Laporan yang hanya menyalin contoh tidak diterima. Tata letak, warna, huruf, dan gaya sampul bebas. Yang diperiksa hanyalah susunan bagian dan kelengkapan isinya.

Satu laporan tumbuh dalam tiga tahap, sehingga tidak ada bagian yang perlu ditulis ulang dari awal. Di margin kanan beberapa bagian terdapat catatan kecil bertanda “Catatan contoh”. Catatan itu hanya untuk pembaca contoh dan **tidak ditulis di laporan**. Artinya:

Catatan di margin	Artinya
dipindahkan dari proposal	Isinya berasal dari proposal. Gunakan isi proposal, lalu perbarui.
dilanjutkan dari Laporan Kemajuan	Isinya berasal dari Laporan Kemajuan. Perbarui sampai Minggu 12.
ditulis pada Milestone 2	Mulai ditulis pada Milestone 2 dan dilengkapi pada laporan akhir.
ditulis pada laporan akhir	Pada Milestone 2 cukup judulnya. Isinya ditulis pada laporan akhir.
dihapus pada laporan akhir	Hanya untuk Milestone 2. Bagian ini dihapus dari laporan akhir.

Lembar Status Milestone 2

Posisi Proyek pada Minggu 12

Catatan contoh: dihapus pada laporan akhir

Status	Kelas	Dosen rujukan	Tim
Sebagian	**TI-2C**	**Dian Hanifudin Subhi**	**Koyok Ngene Lho**

S.1 Identitas, Dosen Pengampu, dan Dosen Rujukan

Nama	NIM	Peran saat ini	Perubahan dari Milestone 1
Raka Aditya Pratama	2341720011	Ketua Tim dan Pengembang Utama	Tidak ada
Salsabila Rahma Putri	2341720012	Analis dan Desainer	Tidak ada
Farrel Ibrahim Nugroho	2341720013	Sekretaris dan Dokumentator	Tidak ada
Nadia Kirana Sari	2341720014	Penguji (QA)	Tidak ada

Keempat mata kuliah (Manajemen Proyek, Desain dan Pemrograman Web, Basis Data Lanjut, dan Sistem Informasi Manajemen) diampu Dian Hanifudin Subhi, M.Kom., yang juga menjadi dosen rujukan kelas TI-2C.

S.2 Status Milestone 2

Status kami Sebagian. Formulir Catat Aktivitas dan Dashboard Partisipasi sudah berjalan dengan 120 catatan data uji, dan alur utamanya (anggota mencatat, ketua tim memantau) bisa didemokan. Dua bug masih membuat alur itu gagal pada kasus tertentu, yaitu BUG-03 dan BUG-05. Rekap Keterlibatan Dosen baru berupa kueri dan tampilannya belum ada, sedangkan Pengingat Otomatis sengaja kami tunda ke laporan akhir. Dari 12 kasus uji, 10 lulus dan 2 gagal. Kami memilih Sebagian karena alur utama belum stabil, dan ingin memperbaikinya bersama dosen rujukan sebelum Minggu 14.

S.3 Tindak Lanjut Milestone 1

Umpan balik Milestone 1	Mata kuliah	Tindak lanjut	Status
Relasi `Kontribusi` dan `Checkpoint` perlu dijelaskan	Basis Data Lanjut	PDM diperbarui dan skema dibekukan pada Minggu 9	Selesai
Kategori kontribusi belum selaras dengan rubrik	Manajemen Proyek	Kategori disamakan dengan rubrik checkpoint	Selesai

S.4 Capaian Produk

Sudah berjalan: login empat peran dengan sandi ter-hash, Formulir Catat Aktivitas Mingguan, unggah bukti berupa tautan dan berkas hingga 2 MB, serta Dashboard Partisipasi per tim. Sebagian atau belum: Rekap Keterlibatan Dosen (kueri selesai, tampilan belum), Ekspor untuk Penilaian (rencana Minggu 14), dan Pengingat Otomatis (rencana laporan akhir).

Target TI Semester 3 terpenuhi seluruhnya: alur utama aplikasi web berjalan dengan dua bug tercatat, aplikasi tersambung ke basis data, dua peran atau lebih bisa login, dashboard sudah direncanakan dan sebagian berjalan, Bab 1–3 tertulis, dan Bab 4 memuat 12 kasus uji.

S.5 Bukti

Aspek	Pilihan tim	Tautan atau keterangan
Bentuk demo	Langsung di kelas	Jadwal kelas TI-2C, Minggu 12
Cara *deploy*	Hosting gratis	`sikap-pbl.example.com`
Repositori	Git dengan *tag* `milestone-2`	`github.com/contoh/sikap-pbl`
Masukan pengguna	Mitra dan calon pengguna (3 orang)	Bab 4.5
Bukti pengujian	Uji manual dan uji kueri	Bab 4 dan Lampiran G

S.6 Rencana Minggu 13–16

Minggu	Target	Penanggung jawab
13	Perbaiki BUG-03 dan BUG-05. Selesaikan tampilan Rekap Keterlibatan Dosen	Raka, Farrel
14	Ekspor untuk Penilaian, pengujian lanjutan, dan indeks tambahan	Salsabila, Nadia
15	Pengingat Otomatis, penyempurnaan Bab 1–5, dan materi demo	Seluruh tim
16	Demo Day dan Expo	Seluruh tim

Daftar

Isi Laporan

Bagian laporan

Cara Memakai Contoh Ini 1
Posisi Proyek pada Minggu 12 1
Isi Laporan 3
Bab 1. Pendahuluan 4
Bab 2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan 6
Bab 3. Implementasi 12
Bab 4. Pengujian dan Evaluasi 14
Bab 5. Pengelolaan Proyek dan Penutup 16
Lampiran A–H 19

Pada laporan akhir, Lembar Status dihapus dan daftar isi disesuaikan.

Daftar gambar

Gambar 2.1 Peta proses sebelum dan sesudah SIKAP-PBL 6
Gambar 2.2 Susunan tiga lapis SIKAP-PBL 7
Gambar 2.3 PDM SIKAP-PBL (PostgreSQL 16, 13 tabel) 8
Gambar 2.4 Alur pengguna utama 11
Gambar 2.5 Wireframe Formulir Catat Aktivitas, Dashboard Tim, dan Rekap Dosen 11
Gambar 5.1 Diagram Gantt rencana dan realisasi sampai Minggu 12 17
Gambar A.1 Formulir Catat Aktivitas Mingguan 19
Gambar A.2 Dashboard Partisipasi tim 19
Gambar G.1 Q1 (saringan) sebelum indeks: Seq Scan 2,745 ms 28
Gambar G.2 Q1 (saringan) sesudah indeks: Index Scan 0,063 ms 28
Gambar G.3 Q3 (total jam per tim): Seq Scan dan HashAggregate 21,3 ms 28

Daftar tabel

Tabel 2.1 Kebutuhan fungsional (FR) dan non-fungsional (NFR) pada SRS versi 1.2 6
Tabel 2.2 Kamus data: seluruh tabel dan kolom pada PDM 9
Tabel 2.3 Frame utama pada berkas Figma 11
Tabel 3.1 Teknologi yang dipakai SIKAP-PBL 12
Tabel 4.1 Kasus uji dan hasilnya 14
Tabel 4.2 Keterlacakan kebutuhan ke kasus uji 15
Tabel 4.3 Catatan bug 15
Tabel 5.1 WBS tiga tingkat, rencana, dan realisasi sampai Minggu 12 16
Tabel 5.2 Estimasi kontribusi anggota sampai Minggu 12 17
Tabel 5.3 Governance Log: perubahan dan persetujuannya 18
Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16 18
Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12 20
Tabel C.1 Dokumen rujukan tim 21
Tabel D.1 Dokumen tambahan Manajemen Proyek dan tempat pengumpulannya 22
Tabel E.1 Daftar tautan eksternal 23
Tabel G.1 Daftar kueri, view, trigger, dan transaksi 25
Tabel G.2 Hasil pengujian EXPLAIN ANALYZE 28
Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI 29

Daftar potongan kode

Potongan kode 3.1 Login dengan prepared statement dan password_verify 12
Potongan kode G.1 DDL 13 tabel: tabel acuan dan akun, lalu tabel inti kontribusi 24
Potongan kode G.2 Indeks dan batasan tambahan 25
Potongan kode G.3 Kueri Q1 sampai Q9 26
Potongan kode G.4 View, trigger, dan transaksi 27

01 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan masalah yang ingin dipecahkan SIKAP-PBL, batas pekerjaan kami, dan ukuran keberhasilannya. Pada Minggu 12, tiga dari enam ukuran itu sudah tercapai.

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Pembagian kerja pada proyek PBL sering terlihat merata di atas kertas, padahal riwayat aktivitasnya tidak selalu mendukung. Grup diskusi tim ramai di Minggu 1–3, sepi di Minggu 5, lalu ramai lagi sehari sebelum checkpoint. Dosen pengampu yang menilai banyak tim sekaligus tidak punya data yang bisa diperiksa dengan cepat, sehingga nilai kontribusi individu sering berakhir disamaratakan.

Bukti masalah ini kami kumpulkan dari tiga ketua tim lain pada Minggu 2 dan 3. Ketiganya mengaku menghabiskan sekitar 30 menit tiap minggu untuk menelusuri grup dan merangkum siapa mengerjakan apa, dan tidak ada yang yakin hasil rangkumannya akurat. Dua dari tiga dosen yang kami tanya menyebut penilaian kontribusi individu paling sulit saat checkpoint, karena yang tersedia hanya cerita lisan dari ketua tim. Dari situ rumusan masalah kami: bagaimana menyediakan data partisipasi individu yang objektif dan bisa diverifikasi, tanpa bergantung pada laporan lisan ketua tim?

1.2 Tujuan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Kami ingin menghasilkan aplikasi web SIKAP-PBL yang berjalan penuh pada akhir Minggu 16, dengan dashboard partisipasi yang tidak lagi bergantung pada laporan lisan ketua tim.

1.3 Cakupan Fitur dan Batasan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Ruang lingkup kami tuangkan dalam Pernyataan Ruang Lingkup (*scope statement*) di Project Charter SIKAP-PBL versi 1.1 (Lampiran E). Isinya dua daftar: yang kami bangun dan yang sengaja tidak kami bangun. Daftar kedua ternyata sama berguna dengan yang pertama, karena memberi alasan jelas untuk menolak permintaan yang tidak muat dalam empat bulan.

Yang kami bangun adalah Formulir Catat Aktivitas Mingguan, Dashboard Partisipasi per checkpoint, Ekspor untuk Penilaian, Rekap Keterlibatan Dosen, dan Pengingat Otomatis (laporan akhir). Di luar ruang lingkup: pelacakan otomatis dari WhatsApp atau Discord, deteksi kebohongan atas laporan kontribusi, dan integrasi ke sistem akademik kampus.

Asumsi kami, seluruh anggota bersedia mencatat aktivitas dengan jujur. Sistem tidak punya cara independen untuk membuktikan bahwa sebuah bukti benar, sehingga keputusan atas kasus semacam itu tetap di tangan dosen pengampu. Cakupan berubah satu kali sejak proposal, dan perubahannya dicatat di Bab 5.3.

1.4 Pemangku Kepentingan dan Manfaat

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Ada lima pihak yang kami catat di Stakeholder Register versi 1.1 (Lampiran E). Anggota tim (empat orang) adalah pengguna sekaligus pengembang, dan mereka paling berkepentingan pada penilaian yang adil. Ketua tim memakai dashboard tiap Jumat untuk tahu siapa yang

tertinggal tanpa menegur di grup. Dosen pengampu menilai dan menyetujui perubahan, jadi mereka kami libatkan lewat tinjauan dashboard di tiap checkpoint. Koordinator PBL memakai rekap lintas tim untuk evaluasi program dan meninjau dashboard pada Minggu 12, sedangkan tiga calon pengguna dari tim lain cukup mencoba formulir saat pengujian.

Keputusan tentang cakupan, jadwal, dan peran kami simpan di Project Charter dan Governance Log. Charter menetapkan tujuan, batas waktu, anggaran nol rupiah, serta wewenang ketua tim dan dosen pengampu, sedangkan Governance Log menyimpan setiap perubahan beserta persetujuannya (Bab 5.3). Manfaat yang kami harapkan paling mudah dilihat dari ketua tim: pekerjaan 30 menit per minggu yang tadinya manual menjadi satu halaman dashboard.

1.5 Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Aplikasi kami nyatakan berhasil jika empat entitas utama (`tim`, `anggota`, `checkpoint`, `kontribusi`) saling berelasi dengan data uji yang realistis, peran pengguna berfungsi sesuai hak aksesnya, dan dashboard diperbarui otomatis pada keempat checkpoint. Supaya tidak dinilai dengan perasaan, kami menerjemahkannya menjadi enam ukuran yang bisa dihitung.

Pada Minggu 12, tiga ukuran sudah tercapai. K1 mensyaratkan 13 tabel dan minimal 100 catatan kontribusi, dan kami punya 120 catatan. K2 menuntut empat peran tanpa kebocoran data antar anggota, dan TC-12 lulus. K4 menargetkan kueri dashboard di bawah 100 ms pada 10.120 baris, dan hasil kami 21,3 ms. K3 (dashboard diperbarui otomatis pada 4 dari 4 checkpoint) baru 3 dari 4 karena CP-4 menunggu data. Dua ukuran lain masih terbuka: K5 mensyaratkan minimal 90 persen kasus uji lulus pada laporan akhir dan kami baru di 83 persen (10 dari 12), sedangkan K6 menargetkan median waktu membalas turun minimal 20 persen lewat pengingat dan hasil awal kami baru 15 persen. Keduanya menjadi fokus Minggu 13–15, dan perbandingan akhir akan kami tulis di Bab 4.6 pada laporan akhir.

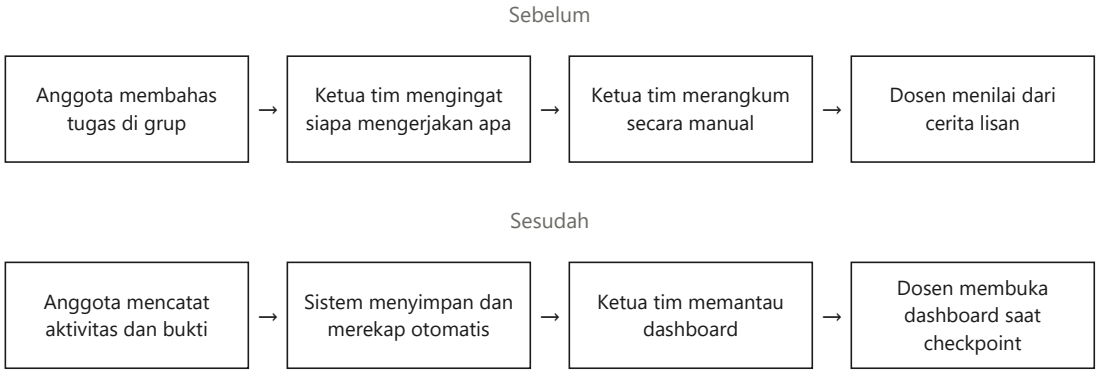
02 Analisis Kebutuhan dan Perancangan

Bab ini memuat kebutuhan pengguna, rancangan basis data, dan tampilan. Keputusan terpenting: skema dibekukan di Minggu 9, dan basis datanya diganti di tengah jalan (Bab 5.3).

2.1 Kebutuhan Pengguna dan Daftar Fitur

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Kebutuhan kami kumpulkan dengan duduk di samping tiga pengguna nyata pada Minggu 2 dan 3, yaitu seorang ketua tim, seorang anggota, dan seorang dosen pengampu. Ketua tim butuh sekitar 30 menit untuk merangkum kontribusi mingguan dari grup dan sering lupa siapa mengerjakan apa. Anggota melapor lewat pesan singkat dan tidak tahu posisinya dibanding rekan. Dosen hanya mengandalkan cerita ketua tim saat checkpoint. Peta proses sebelum dan sesudah SIKAP-PBL ada di Gambar 2.1: informasi partisipasi tidak lagi tersebar di grup dan ingatan ketua tim, tetapi tersimpan sebagai data yang bisa dibuka siapa saja yang berhak.



Gambar 2.1 Peta proses sebelum dan sesudah SIKAP-PBL

Dari pengamatan itu kami menetapkan empat peran: anggota tim yang mencatat aktivitas dan bukti, ketua tim yang memantau siapa belum mencatat, dosen pengampu yang melihat dashboard dan mengekspor rekap, serta koordinator PBL yang mengelola checkpoint dan kategori kontribusi. Kebutuhannya kami tuangkan dalam SRS SIKAP-PBL versi 1.2 (Lampiran E) dan kami ringkas di Tabel 2.1. Hampir semua kebutuhan berprioritas Tinggi sudah selesai. Yang tersisa adalah unggah berkas besar dan fitur yang memang dijadwalkan pada Minggu 13–15.

Tabel 2.1 Kebutuhan fungsional (FR) dan non-fungsional (NFR) pada SRS versi 1.2

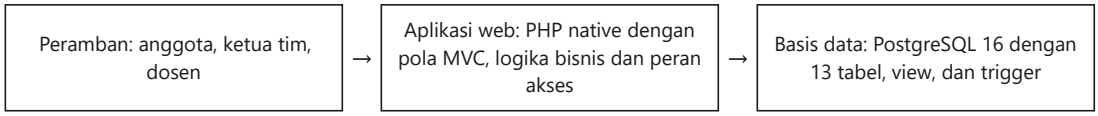
ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-01	Login dan pembedaan hak akses menurut peran	Tinggi	Selesai
FR-02	Anggota mencatat, mengubah, dan menghapus catatan aktivitas miliknya	Tinggi	Selesai
FR-03	Unggah bukti berupa tautan atau berkas	Tinggi	Sebagian
FR-04	Dashboard Partisipasi per tim dan per checkpoint	Tinggi	Selesai
FR-05	Validasi isian dan pesan kesalahan yang ramah	Sedang	Selesai
FR-06	Rekap Keterlibatan Dosen	Sedang	Sebagian
FR-07	Ekspor rekap untuk penilaian dalam format CSV	Sedang	Belum

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-08	Pengingat Otomatis bagi anggota yang belum mencatat	Rendah	Belum
FR-09	Koordinator mengelola checkpoint dan kategori kontribusi	Sedang	Selesai
NFR-01	Tampilan responsif di ponsel dan laptop	Tinggi	Selesai
NFR-02	Sandi di-*hash* dan semua kueri memakai *prepared statement*	Tinggi	Selesai
NFR-03	Dashboard terbuka dalam kurang dari 1 detik pada 10.000 baris	Sedang	Selesai
NFR-04	Pesan kesalahan tidak menampilkan detail basis data	Sedang	Selesai
NFR-05	Aplikasi tersedia sepanjang Demo Day	Rendah	Sebagian

2.2 Susunan Komponen Sistem

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Sistem berjalan sebagai aplikasi web tiga lapis seperti pada Gambar 2.2: peramban mengirim permintaan HTTP ke aplikasi PHP, yang menjalankan logika bisnis dan pemeriksaan peran lalu mengakses PostgreSQL lewat PDO. Kami memilih PHP native tanpa framework karena Desain dan Pemrograman Web menilai pemahaman dasar MVC, dan PostgreSQL karena itulah yang dipakai di Basis Data Lanjut.



Gambar 2.2 Susunan tiga lapis SIKAP-PBL

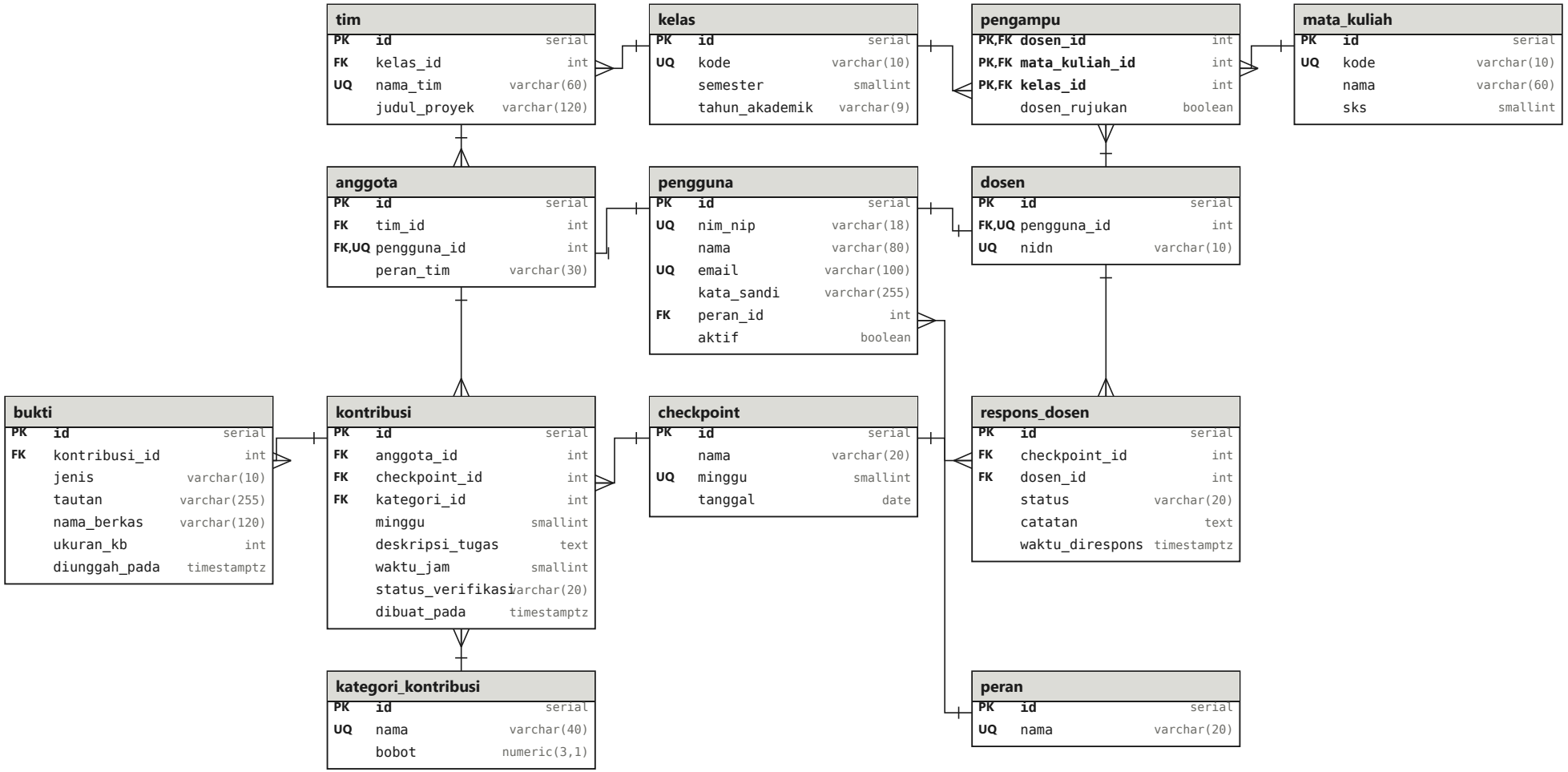
Tiap lapis punya satu tanggung jawab: peramban menampilkan dan mengirim isian, aplikasi menentukan siapa boleh melihat apa, dan basis data menjaga kebenaran data lewat kunci dan batasan. Karena itu kueri bisa diuji langsung di PostgreSQL tanpa menjalankan aplikasi (Lampiran G).

2.3 Rancangan Basis Data

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Rancangan basis data tumbuh dari empat entitas di proposal (`tim`, `anggota`, `checkpoint`, `kontribusi`) menjadi 13 tabel pada PDM (*physical data model*) di Gambar 2.3. Skemanya melebar karena kami memisahkan akun dan peran pengguna, kelas, dosen beserta mata kuliah yang diampu, kategori kontribusi, bukti, dan respons dosen, yang tadinya menempel pada satu tabel. PDM memuat semua kolom, tipe data, dan tanda kunci (PK, FK, UQ).

Hubungan terpenting ada di antara `anggota`, `kontribusi`, dan `checkpoint`: satu anggota punya banyak kontribusi, satu checkpoint menerima banyak kontribusi, dan satu kontribusi bisa punya beberapa bukti. Relasi banyak-ke-banyak antara dosen, mata kuliah, dan kelas diselesaikan tabel penghubung `pengampu`, yang sekaligus menandai dosen rujukan tiap kelas. PDM dan kamus data versi 1.2 ditautkan di Lampiran E.



Gambar 2.3 PDM SIKAP-PBL (PostgreSQL 16, 13 tabel)

Tabel 2.2 menjelaskan setiap tabel dan kolom pada Gambar 2.3. Tipe dan batasannya sama persis dengan DDL di Lampiran G.1. Nilai yang diizinkan pada kolom berdaftar nilai adalah anggota, ketua_tim, dosen, dan koordinator untuk `peran`, belum, terverifikasi, atau ditolak untuk `status_verifikasi`, serta belum, dibaca, atau ditindaklanjuti untuk status `respons_dosen`.

Tabel 2.2 Kamus data: seluruh tabel dan kolom pada PDM

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan
peran	id	SERIAL	PK
peran	nama	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
pengguna	id	SERIAL	PK
pengguna	nim_nip	VARCHAR(18)	NOT NULL, UNIQUE
pengguna	nama	VARCHAR(80)	NOT NULL
pengguna	email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
pengguna	kata_sandi	VARCHAR(255)	NOT NULL
pengguna	peran_id	INT	FK ke peran, NOT NULL
pengguna	aktif	BOOLEAN	NOT NULL, default TRUE
kelas	id	SERIAL	PK
kelas	kode	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
kelas	semester	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1 sampai 8
kelas	tahun_akademik	VARCHAR(9)	NOT NULL
tim	id	SERIAL	PK
tim	kelas_id	INT	FK ke kelas, NOT NULL
tim	nama_tim	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE
tim	judul_proyek	VARCHAR(120)	NOT NULL
anggota	id	SERIAL	PK
anggota	tim_id	INT	FK ke tim, NOT NULL
anggota	pengguna_id	INT	FK ke pengguna, NOT NULL, UNIQUE
anggota	peran_tim	VARCHAR(30)	NOT NULL
mata_kuliah	id	SERIAL	PK
mata_kuliah	kode	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
mata_kuliah	nama	VARCHAR(60)	NOT NULL
mata_kuliah	sks	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1 sampai 6
dosen	id	SERIAL	PK
dosen	pengguna_id	INT	FK ke pengguna, NOT NULL, UNIQUE
dosen	nidn	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
pengampu	dosen_id	INT	PK gabungan, FK ke dosen
pengampu	mata_kuliah_id	INT	PK gabungan, FK ke mata_kuliah
pengampu	kelas_id	INT	PK gabungan, FK ke kelas
pengampu	dosen_rujukan	BOOLEAN	NOT NULL, default FALSE
checkpoint	id	SERIAL	PK
checkpoint	nama	VARCHAR(20)	NOT NULL
checkpoint	minggu	SMALLINT	NOT NULL, UNIQUE, CHECK 1 sampai 16
checkpoint	tanggal	DATE	NOT NULL
kategori_kontribusi	id	SERIAL	PK
kategori_kontribusi	nama	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE
kategori_kontribusi	bobot	NUMERIC(3,1)	NOT NULL, CHECK lebih dari 0
kontribusi	id	SERIAL	PK
kontribusi	anggota_id	INT	FK ke anggota, NOT NULL
kontribusi	checkpoint_id	INT	FK ke checkpoint, NOT NULL
kontribusi	kategori_id	INT	FK ke kategori_kontribusi, NOT NULL

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan
kontribusi	minggu	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1 sampai 16
kontribusi	deskripsi_tugas	TEXT	NOT NULL
kontribusi	waktu_jam	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1 sampai 40
kontribusi	status_verifikasi	VARCHAR(20)	NOT NULL, default 'belum', CHECK daftar nilai
kontribusi	dibuat_pada	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, default now()
bukti	id	SERIAL	PK
bukti	kontribusi_id	INT	FK ke kontribusi, NOT NULL
bukti	jenis	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK tautan atau berkas
bukti	tautan	VARCHAR(255)	Wajib bila jenis tautan
bukti	nama_berkas	VARCHAR(120)	Wajib bila jenis berkas
bukti	ukuran_kb	INT	CHECK lebih dari 0
bukti	diunggah_pada	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, default now()
respons_dosen	id	SERIAL	PK
respons_dosen	checkpoint_id	INT	FK ke checkpoint, NOT NULL
respons_dosen	dosen_id	INT	FK ke dosen, NOT NULL
respons_dosen	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, default 'belum', CHECK daftar nilai
respons_dosen	catatan	TEXT	boleh kosong
respons_dosen	waktu_direspons	TIMESTAMPTZ	diisi trigger

Setiap tabel punya kunci utama dan setiap hubungan pada PDM dijaga kunci asing. Batasan UNIQUE ada pada nim_nip, email, nama_tim, dan pasangan (checkpoint_id, dosen_id), sedangkan CHECK menjaga waktu_jam (1 sampai 40), minggu (1 sampai 16), dan daftar nilai status_verifikasi. Batasan ck_bukti_isi memastikan bukti berjenis tautan selalu punya URL dan bukti berjenis berkas selalu punya nama berkas. Bila catatan dihapus, buktinya ikut terhapus (ON DELETE CASCADE), tetapi tim atau anggota yang masih punya catatan tidak bisa dihapus.

Soal normalisasi, bentuk awal kami memuat nama anggota, nama tim, nama kategori, dan tautan bukti dalam satu baris kontribusi. Bukti kami pisah ke tabel bukti (1NF), dosen_rujukan kami taruh di pengampu karena hanya bermakna untuk kombinasi dosen, mata kuliah, dan kelas (2NF), lalu nama peran, data kelas, serta nama dan bobot kategori pindah ke tabelnya sendiri (3NF), sehingga tidak ada data yang tersimpan dua kali.

2.5 Rancangan Antarmuka

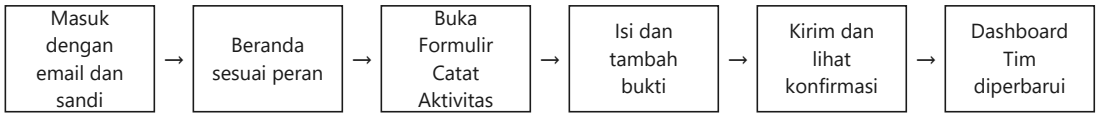
Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Rancangan antarmuka kami buat di Figma (versi 1.0, Lampiran E): 4 halaman (token desain, wireframe, layar akhir, komponen) dengan 18 frame, yang utamanya ada di Tabel 2.3. Tokennya sederhana: hijau tua #0F5F4C untuk tombol dan bilah atas, oranye #C65A2E untuk penanda anggota yang belum mencatat, huruf Inter (isi 14 px, judul 20 px), jarak kelipatan 8 px, dan sudut 6 px. Semuanya langsung menjadi variabel CSS, jadi desain dan hasil jadi tidak saling menyimpang.

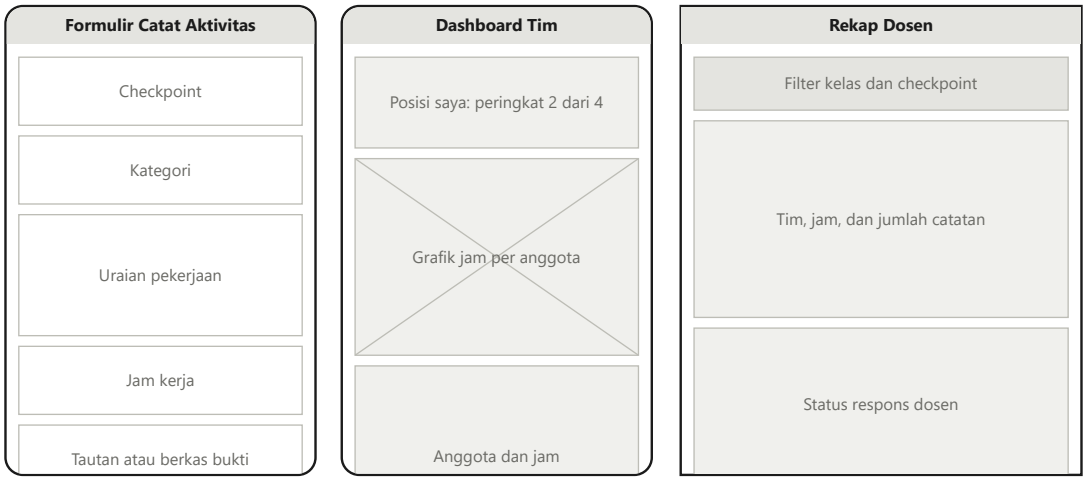
Tabel 2.3 Frame utama pada berkas Figma

No	Frame	Peran	Isi singkat
1	Halaman login	Semua peran	Isian email dan sandi, pesan kesalahan
2	Formulir Catat Aktivitas	Anggota	Pilih checkpoint dan kategori, uraian, jam, bukti
3	Riwayat Catatan Saya	Anggota	Daftar catatan dengan tombol ubah dan hapus
4	Dashboard Tim	Ketua tim	Kartu posisi, tabel anggota, grafik batang
5	Rekap Dosen	Dosen, koordinator	Tabel tim per checkpoint dan status respons
6	Kelola Checkpoint	Koordinator	Tambah dan ubah checkpoint dan kategori

Alur pengguna utama (Gambar 2.4) sengaja pendek karena seorang anggota harus bisa mencatat satu aktivitas dalam kurang dari dua menit. Tiga tampilan yang paling sering dipakai kami buat sebagai wireframe berfidelitas rendah di Gambar 2.5.



Gambar 2.4 Alur pengguna utama



Gambar 2.5 Wireframe Formulir Catat Aktivitas, Dashboard Tim, dan Rekap Dosen

Setelah mencoba layar sebenarnya, tombol “Kirim catatan” kami pindah ke bawah formulir supaya selalu terlihat di ponsel, dan kami menambah keterangan di bawah isian Checkpoint karena satu calon pengguna bingung dengan istilah itu (Bab 4.5). Tangkapan layar hasil akhirnya ada di Lampiran A.

2.6 Rancangan Dashboard

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Dashboard Partisipasi merangkum ratusan catatan menjadi lima indikator: jam kerja per anggota dan checkpoint (Q1) dan anggota yang belum mencatat (Q2) untuk ketua tim, jam kerja per tim (Q3) untuk dosen, kartu “posisi saya” (Q6), dan tren mingguan (Q7). Semua angka datang dari kueri yang sama dengan grafiknya, sehingga tabel dan grafik tidak mungkin berbeda.

Manfaatnya kami hitung dari pengamatan di Bab 2.1: ketua tim yang tadinya butuh sekitar 30 menit per minggu (sekitar 6 jam selama 12 minggu) kini cukup membuka satu halaman. Dosen juga mendapat data yang bisa dicek ke bukti, dan anggota melihat posisinya sebelum checkpoint, bukan sesudahnya.

03 Implementasi

Bab ini hanya memuat yang sudah benar-benar berjalan sampai Minggu 12. Fitur yang selesai setelahnya kami tambahkan di laporan akhir.

3.1 Teknologi yang Dipakai

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Pilihan teknologi di Tabel 3.1 mengikuti materi kuliah semester ini: PHP native tanpa framework di Desain dan Pemrograman Web, dan PostgreSQL di Basis Data Lanjut. Dengan tumpukan yang sederhana, kami bisa menjelaskan setiap baris kode saat demo, dan anggota yang bukan pengembang utama pun tetap bisa membantu menelusuri bug.

Tabel 3.1 Teknologi yang dipakai SIKAP-PBL

Komponen	Versi	Alasan
PHP native (tanpa framework)	8.3	Sesuai materi Desain dan Pemrograman Web
PostgreSQL dan PDO `pgsql`	16	Sesuai Basis Data Lanjut. Mendukung *view*, *trigger*, dan `EXPLAIN ANALYZE`
HTML, CSS responsif, dan JavaScript	–	Tampilan terbaca di ponsel dan laptop. JavaScript hanya untuk validasi awal dan grafik batang
Figma	–	Wireframe dan token desain (Bab 2.5)
Git dan GitHub	–	Riwayat kerja, dan bukti kontribusi untuk Bab 5.2

Kunci koneksi basis data kami simpan di berkas konfigurasi di luar repositori, supaya sandi tidak ikut terunggah ke GitHub. Versi PHP dan PostgreSQL sama di laptop dan hosting, jadi kueri yang lulus uji di laptop berperilaku sama di server.

3.2 Cara Membuat Tiap Fitur

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Kami memakai pola MVC sederhana. Folder `models` berisi akses data lewat PDO, `views` berisi tampilan, dan `controllers` (`AuthController`, `CatatController`, `DashboardController`, `DosenController`) berisi logika yang menghubungkan keduanya, sementara `helpers` menyimpan pemeriksaan akses dan validasi. Semua permintaan masuk lewat `public/index.php`, yang memilih controller dari alamat URL, sehingga satu fitur biasanya hanya menyentuh satu controller, satu model, dan satu view. Skrip basis data ada di folder `sql`, dan berkas koneksi di folder `config` di luar repositori.

Login dan pembedaan peran kami bangun lebih dulu. Intinya ada di Potongan kode 3.1: pengguna dicari berdasarkan email dengan *prepared statement*, sandi dicocokkan dengan `password_verify`, dan peran disimpan di sesi. Pesan gagalnya sengaja sama untuk email salah maupun sandi salah, supaya orang luar tidak bisa menebak email mana yang terdaftar.

Potongan kode 3.1 Login dengan prepared statement dan password_verify

```
$stmt = $pdo->prepare('SELECT u.id, u.nama, u.kata_sandi, p.nama AS peran
                       FROM pengguna u JOIN peran p ON p.id = u.peran_id
                       WHERE u.email = :email AND u.aktif');
$stmt->execute([':email' => $email]);
$u = $stmt->fetch();
if (!$u || !password_verify($sandi, $u['kata_sandi'])) {
    $_SESSION['galat'] = 'Email atau sandi salah.';
```

```
    header('Location: /masuk'); exit;
}
session_regenerate_id(true);
$_SESSION['pengguna_id'] = $u['id'];
$_SESSION['peran'] = $u['peran'];
```

Pembatasan akses menurut peran kami pusatkan di satu fungsi, `wajib_peran()` di `helpers/akses.php`, yang dipanggil di awal setiap controller. Formulir Catat Aktivitas hanya terbuka untuk anggota dan ketua tim, Dashboard Tim untuk ketua tim dan dosen, dan Rekap Dosen untuk dosen dan koordinator. Pemeriksaan di server inilah yang membuat TC-12 lulus: mengubah ID anggota di alamat URL tetap ditolak, karena controller membandingkan ID itu dengan ID pada sesi.

Fitur yang sudah ada selain login adalah Formulir Catat Aktivitas, Riwayat Catatan Saya (CRUD penuh atas catatan sendiri), Dashboard Tim, dan Kelola Checkpoint untuk koordinator. Rekap Dosen baru berupa kueri. Controller Dashboard memanggil view `v_rekap_partisipasi` dan mengirim hasilnya ke tampilan, lalu grafik batang digambar dengan JavaScript dari hasil yang sama.

Server memeriksa setiap isian sebelum menyimpan. Jam kerja, misalnya, harus berupa angka 1 sampai 40, dan bila ada yang salah pengguna kembali ke formulir dengan pesan yang jelas, bukan pesan mentah dari basis data. Penyimpanan memakai *prepared statement* sehingga isian pengguna tidak pernah disambung ke teks SQL, sandi disimpan dengan `password_hash`, dan kesalahan basis data hanya masuk berkas log.

3.3 Basis Data

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Skema 13 tabel dari Bab 2.3 dibuat lewat `sql/skema.sql`, lalu diisi `sql/data_uji.sql` supaya kueri dan tampilan bisa diuji dengan data yang masuk akal. Tabel acuan berisi 4 peran, 5 kategori kontribusi, dan 4 checkpoint. Ada 2 kelas dengan 4 tim, 20 akun (16 mahasiswa, 3 dosen, dan 1 koordinator), 4 mata kuliah, 3 dosen, dan 8 baris `pengampu`. Untuk transaksi, kami membuat 120 catatan `kontribusi` yang disebar di Minggu 1 sampai 12, 96 `bukti` (tautan commit dan tiga berkas kecil), dan 9 `respons_dosen` dari tiga checkpoint yang sudah lewat. Catatan itu sengaja kami buat tidak rata, misalnya ada anggota yang aktif di awal lalu menurun, supaya dashboard punya sesuatu yang menarik untuk ditampilkan.

Aplikasi memakai basis data lewat tiga jalur: model memanggil kueri biasa untuk menyimpan dan membaca catatan (Q1, Q2, Q5), halaman rekap membaca *view* `v_rekap_partisipasi`, dan *trigger* `trg_respons_dosen` bekerja sendiri saat dosen mengubah status. Semua kueri, *view*, *trigger*, transaksi, dan hasil pengujiannya ada di Lampiran G.

3.5 Penyambungan antar Bagian dan Deploy

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Aplikasi di-*deploy* ke hosting gratis yang menyediakan PHP dan PostgreSQL, karena server kampus belum tersedia untuk tim kami (Bab 5.3). Kode diunggah dari tag Git `milestone-2`, berkas konfigurasi dibuat langsung di server, dan data uji dimuat sekali pada *deploy* pertama.

Alur utama kami uji langsung di alamat hosting: masuk sebagai anggota, mencatat aktivitas, lalu membuka dashboard sebagai ketua tim. Hasilnya sama dengan di laptop, kecuali batas unggah berkas yang lebih kecil di hosting. Perbedaan itulah yang ternyata menjadi sumber BUG-03 (Bab 4.3).

04 Pengujian dan Evaluasi

Dari 12 kasus uji, 10 lulus dan 2 gagal. Kami juga menjalankan uji awal untuk klaim proposal yang paling berani, yaitu apakah pengingat benar-benar mempercepat respons anggota.

4.1 Rencana Pengujian

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Rencana pengujian kami susun di dokumen rencana uji versi 1.0 (Lampiran E) dengan fokus pada alur utama, yaitu mencatat aktivitas sampai angkanya tampil di dashboard. Antarmuka diuji manual dengan Chrome di laptop dan ponsel Android pada Minggu 11–12 (12 kasus uji, tiga di antaranya memakai akun berbeda peran), basis data lewat `psql` dan `EXPLAIN ANALYZE` untuk Q1 sampai Q3 dengan 10.120 baris, dan tiga calon pengguna serta satu mitra mencoba formulir di ponsel sendiri.

Nadia menjadi penguji utama dan tidak ikut menulis kode yang diujinya, sedangkan Raka memperbaiki bug. Uji ulang dijadwalkan pada Minggu 13–14.

4.2 Kasus Uji dan Hasil

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dari 12 kasus uji alur utama di Tabel 4.1, sepuluh lulus dan dua gagal: TC-07 (BUG-03) dan TC-09 (BUG-05). Keduanya menyentuh unggahan bukti dan ketepatan rekap, dua hal yang menjadi alasan produk ini dibuat.

Tabel 4.1 Kasus uji dan hasilnya

ID	Skenario dan langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Login anggota dengan email dan sandi	Masuk ke beranda	Beranda anggota terbuka	Lulus
TC-02	Login ketua tim dengan email dan sandi	Masuk ke dashboard	Dashboard tim terbuka	Lulus
TC-03	Login dengan sandi yang salah	Pesan gagal tampil	Pesan kesalahan tampil	Lulus
TC-04	Isi formulir aktivitas, tekan Kirim	Catatan tersimpan	Tersimpan, terlihat di riwayat	Lulus
TC-05	Kirim formulir tanpa deskripsi	Pesan kesalahan tampil	Pesan tampil di bawah isian	Lulus
TC-06	Isi URL commit sebagai bukti	Tautan tersimpan	Tersimpan di tabel bukti	Lulus
TC-07	Unggah berkas bukti 5 MB	Berkas tersimpan	Halaman error 500	Gagal (BUG-03)
TC-08	Buka dashboard setelah mencatat	Muncul di rekap	Catatan muncul di rekap	Lulus
TC-09	Kirim dua catatan untuk Minggu 12	Rekap menghitung sekali	Rekap menghitung dua kali	Gagal (BUG-05)
TC-10	Buka dashboard tim	Anggota yang belum mencatat tampil	Daftar tampil lengkap	Lulus
TC-11	Bandingkan total jam dengan hitungan manual	Sama dengan hitungan manual	Angka sama	Lulus
TC-12	Ubah ID anggota di alamat URL	Akses ditolak	Akses ditolak dengan pesan	Lulus

Setiap kasus uji kami kaitkan ke SRS di Tabel 4.2. FR-07 dan FR-08 belum punya kasus uji karena belum dibangun, dan FR-06 baru diuji lewat kueri, sedangkan bagian yang paling lemah ada di unggahan bukti dan perhitungan rekap.

Tabel 4.2 Keterlacakan kebutuhan ke kasus uji

Kebutuhan	Kasus uji atau bukti	Hasil
FR-01, NFR-02	TC-01, TC-02, TC-03, TC-12	Terpenuhi
FR-02	TC-04, TC-09	Sebagian (BUG-05)
FR-03	TC-06, TC-07	Sebagian (BUG-03)
FR-04, FR-05	TC-08, TC-10, TC-11, TC-05	Terpenuhi
FR-06	Uji kueri Q4 (Lampiran G)	Kueri terpenuhi, tampilan belum
FR-09, NFR-01	Pemeriksaan manual Nadia, TC-04 di laptop dan ponsel	Terpenuhi
NFR-03	`EXPLAIN ANALYZE` Q3 (Lampiran G.4)	Terpenuhi (21,3 ms)
NFR-04	TC-05, TC-07	Sebagian (BUG-03 menampilkan error 500)

4.3 Bug yang Ditemukan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dua bug yang kami temukan tercatat di Tabel 4.3, keduanya bertingkat Tinggi karena menyangkut data dasar penilaian. Catatan lengkapnya ada di dokumen kasus uji dan catatan bug (Lampiran E).

Tabel 4.3 Catatan bug

ID	Deskripsi dan langkah reproduksi	Tingkat	Status	Rencana perbaikan
BUG-03	Unggah berkas di atas 2 MB gagal karena batas unggah server. Langkah: unggah berkas 5 MB di formulir	Tinggi	Terbuka	Naikkan batas, tampilkan pesan yang jelas (Minggu 13)
BUG-05	Catatan ganda dalam satu minggu dihitung dua kali di rekap. Langkah: kirim dua catatan untuk minggu yang sama	Tinggi	Terbuka	Tambah aturan unik per anggota per minggu (Minggu 13)

Akar BUG-03 ternyata sepele: `upload_max_filesize` di hosting hanya 2 MB, sedangkan di laptop kami 8 MB. BUG-05 lebih mendasar karena skema belum melarang dua catatan untuk anggota dan minggu yang sama, sehingga perbaikannya berupa batasan `uq_kontribusi_minggu` (Lampiran G.1), bukan sekadar pemeriksaan di PHP.

4.5 Masukan Pengguna

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Kami meminta masukan dari dua kelompok. Koordinator PBL meninjau dashboard pada Minggu 12 dan meminta ekspor rekap per checkpoint (masuk Ekspor untuk Penilaian, Minggu 14) serta penanda yang lebih jelas untuk anggota yang belum mencatat, yang sudah kami tambahkan dengan warna aksen. Tiga calon pengguna selesai mencatat dalam kurang dari dua menit, tetapi satu orang bingung dengan istilah Checkpoint, jadi kami menambahkan keterangan di bawah isiannya.

> *Dashboard-nya sudah menjawab kebutuhan lintas tim. Tinggal ekspor per checkpoint dan penanda yang lebih jelas.*
> Koordinator PBL, tinjauan dashboard Minggu 12

Kami juga menguji klaim proposal bahwa pengingat mempercepat respons. Fitur otomatisnya belum ada, jadi pesan pengingat H-3 kami kirim manual kepada sembilan anggota dan dibandingkan dengan sembilan anggota tanpa pengingat. Median waktu membalas turun dari 26 jam menjadi 22 jam, selisih yang belum cukup untuk menyimpulkan apa pun, sehingga uji diulang pada Minggu 15.

4.6 Ketercapaian Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: bandingkan hasil akhir dengan kriteria di Bab 1.5.

05 Pengelolaan Proyek dan Penutup

Bab ini mencatat siapa mengerjakan apa, apa yang berubah, dan apa yang bisa meleset. Kesimpulan dan pelajaran baru kami tulis di laporan akhir.

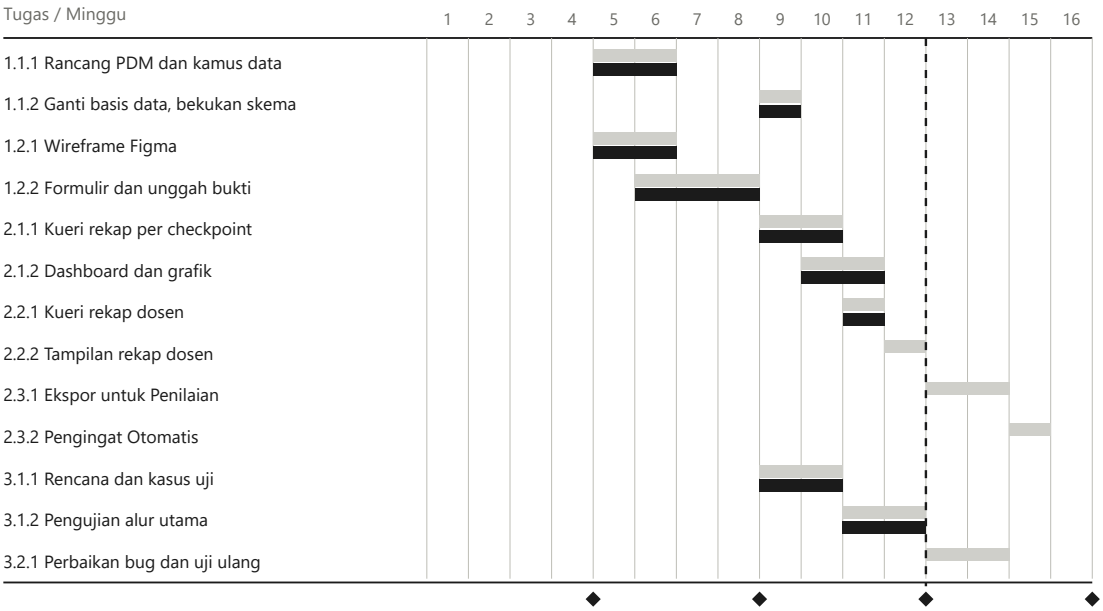
5.1 Rencana dan Realisasi

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Rincian pekerjaan kami susun sebagai WBS tiga tingkat di dokumen WBS dan Gantt versi 1.3 (Lampiran E). Tabel 5.1 memuat paket (1, 2, 3), sub-paket (1.1, 1.2, dan seterusnya), dan tugas (1.1.1 dan seterusnya) beserta penanggung jawab, rencana, dan realisasi sampai Minggu 12. Dari 13 tugas, sembilan selesai sesuai rencana dan satu tertinggal, yaitu tampilan Rekap Keterlibatan Dosen. Dokumen tambahan Manajemen Proyek dicatat di Lampiran D (Tabel D.1).

Tabel 5.1 WBS tiga tingkat, rencana, dan realisasi sampai Minggu 12

Kode	Paket kerja	Penanggung jawab	Rencana	Realisasi
1	Fondasi: basis data dan formulir			
1.1	Basis data			
1.1.1	Rancang PDM dan kamus data	Raka	Minggu 5–6	Selesai pada Minggu 6
1.1.2	Ganti basis data dan bekukan skema	Raka	Minggu 9	Selesai pada Minggu 9
1.2	Formulir			
1.2.1	Wireframe Figma	Salsabila	Minggu 5–6	Selesai pada Minggu 6
1.2.2	Formulir dan unggah bukti	Salsabila	Minggu 6–8	Selesai pada Minggu 8
2	Dashboard dan rekap			
2.1	Dashboard tim			
2.1.1	Kueri rekap per checkpoint	Farrel	Minggu 9–10	Selesai pada Minggu 10
2.1.2	Dashboard dan grafik	Farrel	Minggu 10–11	Selesai pada Minggu 11
2.2	Rekap dosen			
2.2.1	Kueri Rekap Keterlibatan Dosen	Farrel	Minggu 11	Selesai pada Minggu 11
2.2.2	Tampilan Rekap Keterlibatan Dosen	Farrel	Minggu 12	Belum dimulai (0 persen)
2.3	Ekspor dan pengingat			
2.3.1	Ekspor untuk Penilaian	Salsabila	Minggu 13–14	Belum dimulai
2.3.2	Pengingat Otomatis	Raka	Minggu 15	Belum dimulai
3	Pengujian dan penutup			
3.1	Pengujian alur utama			
3.1.1	Rencana dan kasus uji	Nadia	Minggu 9–10	Selesai pada Minggu 10
3.1.2	Pengujian alur utama	Nadia	Minggu 11–12	Selesai, 12 kasus uji
3.2	Perbaikan dan penutup			
3.2.1	Perbaikan bug dan uji ulang	Raka, Nadia	Minggu 13–14	Belum dimulai



Batang abu-abu: rencana. Batang hitam: realisasi. Belah ketupat: titik uji (Minggu 4, 8, 12, 16). Garis putus-putus: Minggu 12.

Gambar 5.1 Diagram Gantt rencana dan realisasi sampai Minggu 12

Jadwal yang sama kami gambar di Gambar 5.1, selaras dengan empat checkpoint (Minggu 4, 8, 12, dan 16). Rencana Minggu 13–16 ada di Lembar Status (S.6). Revisi skema pada Minggu 9 ternyata memakan waktu lebih lama dari perkiraan, sehingga Farrel baru bisa mulai mengerjakan kueri dashboard setelah skema dibekukan, dan itulah sebabnya tampilan Rekap Keterlibatan Dosen tertinggal.

5.2 Kontribusi Anggota

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Tabel 5.2 memuat tugas yang selesai, bukti yang bisa dicek, perkiraan porsi, dan bagian yang dibawakan tiap anggota saat demo. Angkanya perkiraan tim sendiri, jadi tiap angka kami sertai bukti yang bisa diperiksa dosen, yaitu jumlah *commit*, berkas Figma, atau kasus uji.

Tabel 5.2 Estimasi kontribusi anggota sampai Minggu 12

Nama	Tugas selesai	Bukti	Estimasi	Bagian saat demo
Raka Aditya Pratama	Basis data, login, perbaikan bug	31 *commit*, tugas WBS 1.1	30%	Alur utama dan kueri
Salsabila Rahma Putri	Formulir, antarmuka dashboard	24 *commit*, berkas Figma	25%	Formulir dan tampilan
Farrel Ibrahim Nugroho	Kueri dashboard, logbook	22 *commit*, Lampiran B	25%	Dashboard dan rekap
Nadia Kirana Sari	Kasus uji dan uji pengingat	12 kasus uji di Bab 4.2	20%	Hasil pengujian

Porsi Nadia lebih kecil karena kerjanya baru padat sejak Minggu 9, ketika fitur sudah ada untuk diuji. Pekerjaan harian tercatat di logbook (Lampiran B). Selain tabel ini, setiap anggota mengisi form Penilaian 360 secara terpisah pada Minggu 11 sampai 12. Koordinator membandingkan rata-rata poin dari rekan dengan estimasi di atas, lalu mengirim rekapnya kepada dosen pengampu. Hasil penilaian itu bersifat rahasia dan tidak ditulis di laporan.

5.3 Perubahan, Risiko, dan Permintaan Tambahan

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Setiap perubahan dari proposal kami catat di Governance Log versi 1.3 (Lampiran E) dan harus disetujui dosen terkait sebelum dikerjakan, lalu diringkas di Tabel 5.3. CR-03 berasal

dari satu-satunya permintaan tambahan dosen setelah proposal: dosen Sistem Informasi Manajemen meminta ekspor rekap per checkpoint dalam format CSV. Kebutuhannya sama dengan FR-07, jadi kami memasukkannya ke Ekspor untuk Penilaian tanpa menambah fitur baru.

Tabel 5.3 Governance Log: perubahan dan persetujuannya

No	Perubahan	Alasan dan dampak	Persetujuan	Konsultasi
CR-01	Basis data pindah dari MySQL ke PostgreSQL	Dosen Basis Data Lanjut mengarahkan PostgreSQL agar `EXPLAIN ANALYZE` bisa dipakai. Migrasi memakan dua hari dan skema bertambah menjadi 13 tabel	Dosen pengampu Basis Data Lanjut, Minggu 9	Disetujui pada Minggu 9
CR-02	Pengingat Otomatis dipindah ke laporan akhir (Minggu 15)	Dashboard lebih penting untuk Milestone 2. Tidak mengubah tanggal akhir	Dosen rujukan, Minggu 9	Disetujui dosen rujukan
CR-03	Fitur Ekspor untuk Penilaian dipastikan masuk Minggu 14	Permintaan Sistem Informasi Manajemen pada Minggu 11. Menambah sekitar dua hari kerja	Dosen rujukan, Minggu 11	Disetujui dosen rujukan

Risiko Minggu 13–16 kami nilai dengan skala 1 sampai 5 untuk kemungkinan dan dampak, dan skornya hasil perkalian keduanya (15 ke atas Tinggi, 8 sampai 14 Sedang, di bawahnya Rendah). Tabel 5.4 memuat empat risiko terbesar, dengan dua bug yang belum teratasi di urutan teratas karena keduanya menyentuh alur utama yang akan didemokan.

Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16

No	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tingkat	Tindakan
R1	BUG-03 dan BUG-05 belum teratasi	4	4	16	Tinggi	Perbaiki di Minggu 13, uji ulang oleh Nadia
R2	Anggota tidak konsisten mencatat aktivitas	3	4	12	Sedang	Pengingat Otomatis, dan ketua tim meninjau tiap Jumat
R3	Rekap Keterlibatan Dosen tidak selesai	3	3	9	Sedang	Kecilkan cakupan menjadi satu tabel tanpa grafik
R4	Server kampus belum tersedia	3	3	9	Sedang	Tetap di hosting gratis. Ajukan kebutuhan server ke dosen rujukan

Cara kerja tim tertulis di Project Charter. Kami bertemu dua kali seminggu (rapat 30 menit hari Selasa untuk membagi tugas, tinjauan singkat hari Jumat), mencatat keputusan teknis sebagai *issue* di GitHub, meninjau tiap perubahan kode sebelum digabung, dan membalas pesan grup paling lambat 24 jam. Bila pendapat berbeda, ketua tim memutuskan setelah mendengar semua pihak.

5.4 Kesimpulan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apakah rumusan masalah di Bab 1.1 terjawab.

5.5 Pelajaran dan Saran

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: pelajaran tim dan saran pengembangan.

Lampiran

Lampiran A–H

Lampiran F (model ML) hanya untuk tim TI Semester 5, sehingga tidak ada di contoh ini.

Lampiran A. Tangkapan Layar

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran ini menampilkan dua layar utama yang sudah berjalan, yaitu Formulir Catat Aktivitas Mingguan (Gambar A.1) dan Dashboard Partisipasi tim (Gambar A.2). Tim yang sesungguhnya mengganti kotak kosong ini dengan tangkapan layar dari aplikasinya.



Gambar A.1 Formulir Catat Aktivitas Mingguan



Gambar A.2 Dashboard Partisipasi tim

Lampiran B. Logbook

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Logbook Minggu 1–8 dipindahkan dari Laporan Kemajuan, dan Minggu 9–12 ditambahkan pada Milestone 2 seperti di Tabel B.1, dengan kolom “Dikerjakan oleh” supaya terlihat siapa mengerjakan apa.

Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12

Minggu	Pekerjaan selesai	Dikerjakan oleh	Kendala	Rencana berikutnya
9	Skema dibekukan dan basis data diganti ke PostgreSQL	Raka	Revisi skema memakan waktu	Dashboard tim
9	Rencana uji disusun	Nadia	Tidak ada	Kasus uji
10	Kueri Q1 dan Q3 selesai	Farrel	Kueri lambat	Uji dengan EXPLAIN
11	Dashboard tim berjalan, indeks pertama dibuat	Farrel, Salsabila	Grafik tidak sinkron dengan tabel	Rekap dosen
12	12 kasus uji dijalankan, uji pengingat manual	Nadia	Dua bug ditemukan	Perbaikan bug

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran C. Dokumen Rujukan

Dokumen kerja yang kami buat untuk keempat mata kuliah dan dirujuk laporan ini terdaftar di Tabel C.1, lengkap dengan versi, pemilik, dan bagian laporan yang merujuknya. Isinya diringkas di bab yang bersangkutan dan tidak ditulis ulang di sini. Tautannya ada di Lampiran E.

Tabel C.1 Dokumen rujukan tim

No	Dokumen	Versi	Pemilik	Bagian yang merujuk	Keterangan
1	SRS (spesifikasi kebutuhan perangkat lunak)	1.2	Salsabila	Bab 2.1, Bab 4.2	Kebutuhan fungsional FR dan non-fungsional NFR
2	Desain Figma (*wireframe* dan token desain)	1.0	Salsabila	Bab 2.5	4 halaman, 18 frame, dan alur pengguna
3	Project Charter dan Pernyataan Ruang Lingkup	1.1	Raka	Bab 1.3, Bab 5.3	Tujuan, ruang lingkup, dan aturan dasar tim
4	Governance Log	1.3	Farrel	Bab 5.3	Perubahan beserta persetujuannya
5	Stakeholder Register	1.1	Farrel	Bab 1.4	Kepentingan, pengaruh, dan cara melibatkan
6	WBS dan Gantt	1.3	Raka	Bab 5.1	Rincian pekerjaan tiga tingkat dan jadwal
7	PDM dan kamus data	1.2	Raka	Bab 2.3, Lampiran G	13 tabel, kolom, tipe, dan batasan
8	Rencana uji, kasus uji, dan catatan bug	1.0	Nadia	Bab 4	12 kasus uji dan 2 bug sampai Minggu 12

Lampiran D. Dokumen Tambahan dari Dosen

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dosen Manajemen Proyek, Dian Hanifudin Subhi, M.Kom., mengumumkan tiga dokumen tambahan secara tertulis pada 20 Oktober 2026. Dokumen itu dikerjakan pada Minggu 9 sampai 11 dan lebih ringan daripada dokumen Manajemen Proyek di Milestone 1, karena status proyek sudah tercakup di Bab 2 dan Bab 5.

D.1 Manajemen Proyek: Resource Plan, Jadwal Proyek, dan Budget Plan

Ketiga dokumen kami ekspor ke PDF dan kami tambahkan ke lembar penilaian mandiri yang sudah dipakai sejak UTS, jadi isinya tidak kami salin ke laporan ini. Tabel D.1 mencatat tiap dokumen, siapa yang mengerjakan, kapan diunggah, dan statusnya sampai Minggu 12. Untuk rencana dan realisasi pekerjaan, lihat Bab 5.1.

Tabel D.1 Dokumen tambahan Manajemen Proyek dan tempat pengumpulannya

Dokumen	Penyusun	Diunggah	Keterangan
Resource Plan dan RACI Matrix	Raka dan Salsabila	Minggu 10	Lima peran, dua orang merangkap peran pengujian
Jadwal Proyek (jalur kritis)	Farrel	Minggu 11	Jalur kritis lewat migrasi skema; tampilan Rekap Dosen tertinggal
Budget Plan	Nadia	Belum	Masih draf, rencananya diunggah sebelum batas akhir laporan

Budget Plan paling tertinggal karena kami baru bisa memperkirakan biaya hosting setelah memutuskan pindah ke PostgreSQL di Minggu 9. Kami mengunggahnya sebelum batas akhir laporan Milestone 2, bersama perbaikan bug.

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran E. Daftar Tautan Eksternal

Semua tautan eksternal laporan ini, termasuk untuk dokumen di Lampiran C dan D, terdaftar di Tabel E.1. Semuanya sudah diuji dan bisa dibuka tanpa login. Nama berkas yang dikumpulkan adalah `M2_TI-2C_KoyokNgeneLho.pdf`.

Tabel E.1 Daftar tautan eksternal

No	Keterangan	Bagian	Tautan	Jenis akses
1	Repositori (*tag* `milestone-2`)	S.5	`github.com/contoh/sikap-pbl`	Publik
2	Aplikasi SIKAP-PBL	S.5	`sikap-pbl.example.com`	Publik
3	SRS versi 1.2	Lampiran C, Bab 2.1	`docs.example.com/sikap-pbl/srs`	Siapa saja yang memiliki tautan
4	Desain Figma versi 1.0	Lampiran C, Bab 2.5	`figma.example.com/file/sikap-pbl`	Siapa saja yang memiliki tautan
5	Project Charter versi 1.1	Lampiran C, Bab 1.3	`docs.example.com/sikap-pbl/charter`	Siapa saja yang memiliki tautan
6	Governance Log versi 1.3	Lampiran C, Bab 5.3	`docs.example.com/sikap-pbl/governance-log`	Siapa saja yang memiliki tautan
7	Stakeholder Register versi 1.1	Lampiran C, Bab 1.4	`docs.example.com/sikap-pbl/stakeholder`	Siapa saja yang memiliki tautan
8	WBS dan Gantt versi 1.3	Lampiran C, Bab 5.1	`docs.example.com/sikap-pbl/wbs-gantt`	Siapa saja yang memiliki tautan
9	PDM dan kamus data versi 1.2	Lampiran C, Bab 2.3	`docs.example.com/sikap-pbl/pdm`	Siapa saja yang memiliki tautan
10	Rencana uji, kasus uji, dan catatan bug versi 1.0	Lampiran C, Bab 4	`docs.example.com/sikap-pbl/pengujian`	Siapa saja yang memiliki tautan
11	Resource Plan dan RACI Matrix, Jadwal Proyek, Budget Plan (di lembar penilaian mandiri)	Lampiran D	`docs.example.com/sikap-pbl/penilaian-mandiri`	Siapa saja yang memiliki tautan
12	Video demo (cadangan)	S.5	`youtu.example.com/sikap-pbl-demo`	Siapa saja yang memiliki tautan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran G. Dokumentasi Kueri Basis Data

Lampiran ini menjawab tiga hal: kueri apa yang dipakai, fungsinya di aplikasi, dan hasil pengujiannya. Kami menulis skema 13 tabel, sembilan kueri, satu *view*, satu *trigger*, dan satu transaksi, lalu menguji tiga kueri dengan `EXPLAIN ANALYZE`. Semuanya memakai PostgreSQL 16 dan sama dengan PDM serta kamus data di Bab 2.3.

G.1 Skema dan Indeks

Skema dibuat dalam dua tahap, dan seluruhnya ada di Potongan kode G.1. Bagian pertama membuat tabel acuan dan akun (peran, pengguna, kelas, mata kuliah, dosen, dan pengampu), bagian kedua membuat tabel inti (tim, anggota, checkpoint, kategori, kontribusi, bukti, dan respons dosen). Urutannya penting karena tabel yang dirujuk kunci asing harus ada lebih dulu.

Potongan kode G.1 DDL 13 tabel: tabel acuan dan akun, lalu tabel inti kontribusi

```
CREATE TABLE peran (
  id SERIAL PRIMARY KEY, nama VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE pengguna (
  id SERIAL PRIMARY KEY, nim_nip VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
  nama VARCHAR(80) NOT NULL, email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  kata_sandi VARCHAR(255) NOT NULL, peran_id INT NOT NULL REFERENCES peran(id),
  aktif BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
CREATE TABLE kelas (
  id SERIAL PRIMARY KEY, kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  semester SMALLINT NOT NULL CHECK (semester BETWEEN 1 AND 8),
  tahun_akademik VARCHAR(9) NOT NULL
);
CREATE TABLE mata_kuliah (
  id SERIAL PRIMARY KEY, kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama VARCHAR(60) NOT NULL, sks SMALLINT NOT NULL CHECK (sks BETWEEN 1 AND 6)
);
CREATE TABLE dosen (
  id SERIAL PRIMARY KEY, pengguna_id INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES pengguna(id),
  nidn VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE pengampu (
  dosen_id INT NOT NULL REFERENCES dosen(id),
  mata_kuliah_id INT NOT NULL REFERENCES mata_kuliah(id),
  kelas_id INT NOT NULL REFERENCES kelas(id),
  dosen_rujukan BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  PRIMARY KEY (dosen_id, mata_kuliah_id, kelas_id)
);
CREATE TABLE tim (
  id SERIAL PRIMARY KEY, kelas_id INT NOT NULL REFERENCES kelas(id),
  nama_tim VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE, judul_proyek VARCHAR(120) NOT NULL
);
CREATE TABLE anggota (
  id SERIAL PRIMARY KEY, tim_id INT NOT NULL REFERENCES tim(id),
  pengguna_id INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES pengguna(id),
  peran_tim VARCHAR(30) NOT NULL
);
CREATE TABLE checkpoint (
  id SERIAL PRIMARY KEY, nama VARCHAR(20) NOT NULL,
  minggu SMALLINT NOT NULL UNIQUE CHECK (minggu BETWEEN 1 AND 16),
  tanggal DATE NOT NULL
);
CREATE TABLE kategori_kontribusi (
  id SERIAL PRIMARY KEY, nama VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  bobot NUMERIC(3,1) NOT NULL DEFAULT 1.0 CHECK (bobot > 0)
);
CREATE TABLE kontribusi (
  id SERIAL PRIMARY KEY, anggota_id INT NOT NULL REFERENCES anggota(id),
  checkpoint_id INT NOT NULL REFERENCES checkpoint(id),
  kategori_id INT NOT NULL REFERENCES kategori_kontribusi(id),
  minggu SMALLINT NOT NULL CHECK (minggu BETWEEN 1 AND 16),
  deskripsi_tugas TEXT NOT NULL,
  waktu_jam SMALLINT NOT NULL CHECK (waktu_jam BETWEEN 1 AND 40),
```

```
  status_verifikasi VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'belum'
    CHECK (status_verifikasi IN ('belum', 'terverifikasi', 'ditolak')),
  dibuat_pada TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE bukti (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  kontribusi_id INT NOT NULL REFERENCES kontribusi(id) ON DELETE CASCADE,
  jenis VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (jenis IN ('tautan', 'berkas')),
  tautan VARCHAR(255), nama_berkas VARCHAR(120),
  ukuran_kb INT CHECK (ukuran_kb > 0),
  diunggah_pada TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CONSTRAINT ck_bukti_isi CHECK (
    (jenis = 'tautan' AND tautan IS NOT NULL) OR
    (jenis = 'berkas' AND nama_berkas IS NOT NULL))
);
CREATE TABLE respons_dosen (
  id SERIAL PRIMARY KEY, checkpoint_id INT NOT NULL REFERENCES checkpoint(id),
  dosen_id INT NOT NULL REFERENCES dosen(id),
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'belum'
    CHECK (status IN ('belum', 'dibaca', 'ditindaklanjuti')),
  catatan TEXT, waktu_direspons TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE (checkpoint_id, dosen_id)
);
```

Indeks di Potongan kode G.2 dipilih dari pengujian di G.4. Dua indeks pertama mempercepat saringan Q1 dan Q2, sedangkan sisanya mempercepat gabungan lewat kunci asing, yang tidak diindeks otomatis oleh PostgreSQL. Aturan unik untuk memperbaiki BUG-05 sudah kami siapkan sebagai komentar dan akan dijalankan pada Minggu 13.

Potongan kode G.2 Indeks dan batasan tambahan

```
CREATE INDEX idx_kontribusi_anggota_checkpoint ON kontribusi (anggota_id, checkpoint_id);
CREATE INDEX idx_kontribusi_anggota_minggu     ON kontribusi (anggota_id, minggu);
CREATE INDEX idx_bukti_kontribusi              ON bukti (kontribusi_id);
CREATE INDEX idx_anggota_tim                   ON anggota (tim_id);
CREATE INDEX idx_respons_dosen_dosen           ON respons_dosen (dosen_id, checkpoint_id);
-- Rencana Minggu 13 (perbaikan BUG-05): satu catatan per anggota per minggu
-- ALTER TABLE kontribusi ADD CONSTRAINT uq_kontribusi_minggu UNIQUE (anggota_id, minggu);
```

G.2 Daftar Kueri

Kolom Jenis di Tabel G.1 menunjukkan apakah kueri menghitung, membaca, atau mengubah data. Q8 dan Q9 melayani login dan halaman dosen, sedangkan empat baris terakhir adalah objek basis data selain kueri biasa.

Tabel G.1 Daftar kueri, view, trigger, dan transaksi

No	Fungsi di aplikasi	Tabel yang dipakai	Jenis
Q1	Menghitung catatan dan jam tiap anggota per checkpoint untuk Dashboard Partisipasi	`anggota`, `pengguna`, `checkpoint`, `kontribusi`	Hitung
Q2	Menampilkan anggota yang belum mencatat aktivitas minggu ini di dashboard ketua tim	`anggota`, `pengguna`, `kontribusi`	Baca data
Q3	Menjumlahkan jam kerja tiap tim per checkpoint untuk grafik batang	`tim`, `anggota`, `kontribusi`	Hitung
Q4	Menampilkan status dan waktu respons dosen tiap checkpoint di Rekap Keterlibatan Dosen	`respons_dosen`, `checkpoint`, `dosen`, `pengguna`	Baca data
Q5	Menyimpan catatan aktivitas dari formulir	`kontribusi`	Ubah data
Q6	Meranking anggota dalam satu tim berdasarkan total jam untuk kartu “posisi saya”	`anggota`, `pengguna`, `kontribusi`	Hitung
Q7	Menghitung tren jam kerja tim per minggu untuk grafik garis	`kontribusi`, `anggota`	Hitung
Q8	Mencari akun beserta perannya saat login	`pengguna`, `peran`	Baca data
Q9	Menampilkan kelas dan mata kuliah yang diampu seorang dosen, termasuk tanda dosen rujukan	`pengampu`, `dosen`, `kelas`, `mata_kuliah`	Baca data

No	Fungsi di aplikasi	Tabel yang dipakai	Jenis
View	`v_rekap_partisipasi`: rekap per tim, checkpoint, dan anggota untuk Ekspor Penilaian	`tim`, `anggota`, `pengguna`, `kontribusi`, `checkpoint`	Baca data
Trigger	`trg_respons_dosen`: mencatat waktu saat dosen pertama kali mengubah status respons	`respons_dosen`	Ubah data
Transaksi	Menyimpan catatan, menambah bukti, dan menandainya terverifikasi bila buktinya tautan GitHub	`kontribusi`, `bukti`	Ubah data

G.3 Kueri dan Fungsinya

Nilai seperti `tim_id = 3` dan Minggu 12 adalah contoh saat pengujian, dan di aplikasi diganti parameter. Q6 memakai *window function* dan Q7 memakai CTE, bahan yang dinilai di Basis Data Lanjut.

Kesembilan kueri ada di Potongan kode G.3. Q1 menampilkan anggota yang belum mencatat dengan nilai nol karena memakai `CROSS JOIN` dan `LEFT JOIN`. Q2 lebih sempit, hanya anggota yang belum mencatat sama sekali pada Minggu 12, dan Q3 menjumlahkan jam per tim untuk grafik batang. Q4 melayani Rekap Keterlibatan Dosen: selisih hari dihitung dari tanggal checkpoint ke waktu respons pertama, dan baris yang belum direspons tidak ikut. Q5 adalah penyimpanan catatan dari formulir, yang dipakai juga di dalam transaksi.

Q6 memakai `RANK()` supaya anggota dengan jam sama mendapat peringkat sama. Q7 memakai CTE `per_minggu` untuk menjumlahkan jam per minggu, lalu `LAG()` di kueri luar menambahkan selisih dari minggu sebelumnya, sehingga dashboard menjawab "posisi saya di tim" dan "apakah tim sedang melambat" tanpa hitungan di PHP. Q8 dan Q9 mendukung login dan halaman dosen, dan Q9 memperlihatkan gunanya tabel penghubung `pengampu`: satu kueri menjawab kelas dan mata kuliah apa saja yang diampu dosen, dan siapa dosen rujukannya.

Potongan kode G.3 Kueri Q1 sampai Q9

```
-- Q1: catatan dan jam tiap anggota per checkpoint
SELECT u.nama, c.nama AS checkpoint,
       COUNT(k.id) AS jumlah_catatan,
       COALESCE(SUM(k.waktu_jam), 0) AS total_jam
FROM anggota a
JOIN pengguna u ON u.id = a.pengguna_id
CROSS JOIN checkpoint c
LEFT JOIN kontribusi k ON k.anggota_id = a.id AND k.checkpoint_id = c.id
WHERE a.tim_id = 3
GROUP BY u.nama, c.nama, c.minggu
ORDER BY c.minggu, u.nama;
-- Q2: anggota yang belum mencatat pada Minggu 12
SELECT u.nama
FROM anggota a JOIN pengguna u ON u.id = a.pengguna_id
WHERE a.tim_id = 3
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM kontribusi k
                  WHERE k.anggota_id = a.id AND k.minggu = 12);
-- Q3: total jam tiap tim per checkpoint
SELECT t.nama_tim, k.checkpoint_id, SUM(k.waktu_jam) AS total_jam
FROM kontribusi k
JOIN anggota a ON a.id = k.anggota_id
JOIN tim t ON t.id = a.tim_id
GROUP BY t.nama_tim, k.checkpoint_id
ORDER BY t.nama_tim, k.checkpoint_id;
-- Q4: status respons dosen dan selisih hari
SELECT u.nama AS dosen, c.nama AS checkpoint, rd.status,
       rd.waktu_direspons::date - c.tanggal AS selisih_hari
FROM respons_dosen rd
JOIN checkpoint c ON c.id = rd.checkpoint_id
JOIN dosen d ON d.id = rd.dosen_id
JOIN pengguna u ON u.id = d.pengguna_id
WHERE rd.waktu_direspons IS NOT NULL
ORDER BY c.minggu, u.nama;
-- Q5: menyimpan satu catatan dari formulir
INSERT INTO kontribusi (anggota_id, checkpoint_id, kategori_id, minggu,
                        deskripsi_tugas, waktu_jam)
```

```
VALUES (7, 3, 2, 12, 'Menyusun kueri dashboard', 4);
-- Q6: peringkat anggota
SELECT u.nama,
       SUM(k.waktu_jam) AS total_jam,
       RANK() OVER (ORDER BY SUM(k.waktu_jam) DESC) AS peringkat
FROM anggota a
JOIN pengguna u ON u.id = a.pengguna_id
JOIN kontribusi k ON k.anggota_id = a.id
WHERE a.tim_id = 3
GROUP BY u.nama;
-- Q7: tren jam kerja tim
WITH per_minggu AS (
  SELECT k.minggu, SUM(k.waktu_jam) AS jam
  FROM kontribusi k JOIN anggota a ON a.id = k.anggota_id
  WHERE a.tim_id = 3
  GROUP BY k.minggu
)
SELECT minggu, jam, jam - LAG(jam) OVER (ORDER BY minggu) AS selisih
FROM per_minggu
ORDER BY minggu;
-- Q8: akun dan peran saat login
SELECT u.id, u.nama, u.kata_sandi, p.nama AS peran
FROM pengguna u JOIN peran p ON p.id = u.peran_id
WHERE u.email = :email AND u.aktif;
-- Q9: kelas dan mata kuliah yang diampu dosen
SELECT k.kode AS kelas, m.nama AS mata_kuliah, pg.dosen_rujukan
FROM pengampu pg
JOIN kelas k ON k.id = pg.kelas_id
JOIN mata_kuliah m ON m.id = pg.mata_kuliah_id
WHERE pg.dosen_id = 1
ORDER BY k.kode, m.nama;
```

View, *trigger*, dan transaksi ada di Potongan kode G.4. *View* dipakai Ekspor untuk Penilaian dan Dashboard Partisipasi. *Trigger* mencatat waktu respons dosen secara otomatis, sehingga Rekap Keterlibatan Dosen tidak bergantung pada isian manual. Transaksi memastikan tiga langkah (catatan, bukti, dan penandaan terverifikasi) berhasil bersamaan atau tidak sama sekali.

Potongan kode G.4 View, trigger, dan transaksi

```
CREATE VIEW v_rekap_partisipasi AS
SELECT t.nama_tim, c.nama AS checkpoint, u.nama,
       COUNT(k.id) AS jumlah_catatan,
       COALESCE(SUM(k.waktu_jam), 0) AS total_jam
FROM tim t
JOIN anggota a ON a.tim_id = t.id
JOIN pengguna u ON u.id = a.pengguna_id
CROSS JOIN checkpoint c
LEFT JOIN kontribusi k ON k.anggota_id = a.id AND k.checkpoint_id = c.id
GROUP BY t.nama_tim, c.nama, c.minggu, u.nama;
CREATE FUNCTION catat_waktu_respons() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF OLD.status = 'belum' AND NEW.status <> 'belum' THEN
    NEW.waktu_direspons := now();
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trg_respons_dosen
BEFORE UPDATE ON respons_dosen
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION catat_waktu_respons();
BEGIN;
INSERT INTO kontribusi (anggota_id, checkpoint_id, kategori_id, minggu,
                        deskripsi_tugas, waktu_jam)
VALUES (7, 3, 2, 12, 'Menyusun kueri dashboard', 4)
RETURNING id;                                    -- misalnya 481
INSERT INTO bukti (kontribusi_id, jenis, tautan)
VALUES (481, 'tautan', 'https://github.com/contoh/sikap-pbl/commit/abc');
UPDATE kontribusi SET status_verifikasi = 'terverifikasi'
WHERE id = 481
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM bukti b
              WHERE b.kontribusi_id = 481 AND b.tautan LIKE 'https://github.com/%');
COMMIT;
```

G.4 Pengujian dengan EXPLAIN ANALYZE

Pengujian memakai PostgreSQL 16 dengan 120 catatan data uji ditambah 10.000 baris tambahan untuk uji beban, dan `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` kami jalankan di depan tiap kueri. Gambar G.1 menunjukkan saringan Q1 sebelum ada indeks, Gambar G.2 sesudah indeks `idx_kontribusi_anggota_checkpoint` dibuat, dan Gambar G.3 memperlihatkan Q3 yang menjumlahkan semua baris.

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT * FROM kontribusi WHERE anggota_id = 7 AND checkpoint_id = 3;

Seq Scan on kontribusi  (cost=0.00..189.20 rows=9 width=88)
                        (actual time=0.031..2.714 rows=11 loops=1)
  Filter: ((anggota_id = 7) AND (checkpoint_id = 3))
  Rows Removed by Filter: 10109
  Buffers: shared hit=79
Planning Time: 0.084 ms
Execution Time: 2.745 ms
```

Gambar G.1 Q1 (saringan) sebelum indeks: Seq Scan 2,745 ms

```
Index Scan using idx_kontribusi_anggota_checkpoint on kontribusi
    (cost=0.29..8.51 rows=9 width=88) (actual time=0.022..0.041 rows=11 loops=1)
  Index Cond: ((anggota_id = 7) AND (checkpoint_id = 3))
  Buffers: shared hit=5
Planning Time: 0.112 ms
Execution Time: 0.063 ms
```

Gambar G.2 Q1 (saringan) sesudah indeks: Index Scan 0,063 ms

```
HashAggregate  (cost=612.40..615.90 rows=48 width=44)
               (actual time=20.310..20.352 rows=48 loops=1)
  Group Key: t.nama_tim, k.checkpoint_id
  ->  Hash Join  (cost=2.30..512.40 rows=10120 width=12)
                 (actual time=0.110..14.230 rows=10120 loops=1)
        Hash Cond: (a.tim_id = t.id)
        ->  Seq Scan on kontribusi k  (rows=10120)
        ->  Hash on anggota a, tim t
Planning Time: 0.210 ms
Execution Time: 21.310 ms
```

Gambar G.3 Q3 (total jam per tim): Seq Scan dan HashAggregate 21,3 ms

Indeks menurunkan waktu saringan Q1 dari 2,7 ms menjadi 0,06 ms, sekitar 40 kali lebih cepat (Tabel G.2). Q3 masih memakai Seq Scan, tetapi 21,3 ms jauh di bawah target NFR-03 (satu detik), jadi belum perlu indeks tambahan.

Tabel G.2 Hasil pengujian EXPLAIN ANALYZE

Kueri	Baris data uji	Jenis scan	Execution time	Catatan
Q1 (saringan)	10.120	Seq Scan	2,7 ms	Belum ada indeks
Q1 (saringan)	10.120	Index Scan	0,06 ms	Setelah indeks `kontribusi(anggota_id, checkpoint_id)` ditambah
Q2	10.120	Index Scan	0,5 ms	Memakai indeks `kontribusi(anggota_id, minggu)`
Q3	10.120	Seq Scan	21,3 ms	Menjumlahkan semua baris. Cukup untuk saat ini, diuji ulang bila data bertambah

Untuk membaca keluarannya: *Seq Scan* berarti PostgreSQL membaca semua baris tabel, sedangkan *Index Scan* memakai indeks untuk langsung ke baris yang dicari. Angka *Rows Removed by Filter* yang besar menandakan indeks bisa membantu.

Lampiran H. Deklarasi Penggunaan AI

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Seluruh anggota memahami dan mampu menjelaskan bagian yang dibantu AI pada Tabel H.1. Daftar ini bertambah sampai laporan akhir.

Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI

Bagian	Alat	Tujuan
Kueri dashboard (Q1)	Asisten kode	Saran optimasi. Ditinjau dan diuji oleh Farrel dan Nadia
Perbaikan bahasa Bab 1	Asisten menulis	Merapikan kalimat. Isi ditulis tim